

CAHIER DES CHARGES

FKC Scoring — Application de gestion de compétitions de karaté Shotokan

Modules Kumite et Kata — Gestion de compétitions du club au niveau national

*Version 0.1 — Document de travail
Août 2026*

Sommaire

1. Introduction et contexte
2. Objectifs du projet
3. Périmètre du projet
4. Utilisateurs et rôles
5. Exigences fonctionnelles
6. Exigences non fonctionnelles
7. Contraintes techniques
8. Phasage du projet
9. Glossaire
10. Annexes — cas d'usage illustratifs

1. Introduction et contexte

Les compétitions de karaté Shotokan (épreuves de Kumite et de Kata) sont aujourd'hui organisées, à tous les niveaux (club, ligue, niveau national), avec des outils hétérogènes : feuilles papier, tableurs, chronomètres manuels, calculs de notes à la main. Cette approche est chronophage pour les organisateurs, source d'erreurs (calcul de score, tirages au sort, tenue des tableaux à élimination avec repêchage) et peu lisible pour le public et les compétiteurs.

Ce document a pour objet de définir le périmètre fonctionnel et technique d'une application unifiée permettant de gérer l'intégralité du cycle de vie d'une compétition de karaté Shotokan : de la création de l'épreuve et des inscriptions, jusqu'à la production des résultats finaux, en passant par la génération des tableaux, l'arbitrage Kumite en temps réel et la notation Kata par un jury.

L'application doit être utilisable aussi bien pour une compétition de club (quelques dizaines de compétiteurs) que pour une compétition régionale ou nationale (plusieurs centaines de compétiteurs, plusieurs aires de compétition en parallèle).

2. Objectifs du projet

2.1 Objectif général

Concevoir et développer une application de gestion de compétitions de karaté Shotokan, couvrant les épreuves de Kumite et de Kata, simple et autonome, déployable du niveau club jusqu'au niveau national sur un poste Windows unique.

2.2 Objectifs spécifiques

- Digitaliser la création des compétitions, des catégories et des inscriptions.
- Automatiser la génération des tableaux de compétition (poules et élimination directe), avec gestion du système de repêchage propre au karaté (deux médailles de bronze).
- Fournir aux arbitres un outil de gestion du combat Kumite en temps réel (chronomètre, points, pénalités, décision).
- Fournir au jury un outil de vote (système de drapeaux) permettant de désigner le vainqueur de chaque confrontation de Kata.
- Produire des exports (feuilles d'arbitrage, résultats, podiums) exploitables et imprimables.
- Garantir un fonctionnement fiable hors connexion internet, la salle de compétition n'étant pas toujours connectée.
- Prévoir une architecture technique simple, sans dépendance réseau, afin de garder un outil léger, facile à installer et fiable en conditions réelles de compétition.

3. Périmètre du projet

3.1 Dans le périmètre (V1)

- Gestion des compétitions, catégories et inscriptions.
- Génération automatique des tableaux (poules, élimination directe, repêchage).
- Module Kumite complet (chronométrage, scoring, pénalités, décision).
- Module Kata complet (notation jury, calcul de score).
- Exports PDF / Excel des documents de compétition.
- Application desktop Windows, autonome, fonctionnement hors ligne.

3.2 Hors périmètre (V1)

Les éléments suivants sont volontairement exclus, pour garder un outil simple, autonome et focalisé sur l'arbitrage :

- Paiement en ligne des droits d'inscription.
- Diffusion vidéo / streaming des combats.
- Billetterie et gestion du public payant.
- Application mobile pour arbitres/jurys.

- Toute synchronisation réseau entre plusieurs postes, tablettes ou serveurs.
- Toute architecture serveur ou base de données distante : l'application doit fonctionner de façon totalement autonome sur un seul poste.
- Historique fédéral multi-saisons et statistiques avancées de compétiteurs.

4. Utilisateurs et rôles

L'application doit distinguer plusieurs profils d'utilisateurs, avec des droits d'accès adaptés :

Rôle	Description	Actions principales
Organisateur / administrateur	Responsable de la compétition	Créer la compétition, les catégories, gérer les inscriptions, lancer les tirages, superviser
Table de marque / secrétariat	Support opérationnel le jour J	Saisir les forfaits/remplacements, ajuster les tableaux, gérer les aires
Arbitre (Kumite)	Arbitre central ou juge de coin	Piloter le chronomètre, saisir points et pénalités, valider le résultat du combat
Juge (Kata)	Membre du jury de notation	Saisir la note d'un passage de Kata
Compétiteur / club	Consultation	Consulter les tableaux, horaires et résultats
Public / spectateurs	Consultation passive	Visualiser l'écran d'affichage public

5. Exigences fonctionnelles

5.1 Gestion des compétitions

- Création d'une compétition : nom, date, lieu, niveau (club / ligue / national), règlement appliqué.
- Sélection, pour chaque compétition, du barème de notation Kata et des paramètres Kumite appliqués (voir 5.4 et 5.5) — ces valeurs évoluant avec les règlements fédéraux, elles doivent être paramétrables et non figées dans le code.
- Définition des catégories : âge, sexe, grade (ceinture), poids (Kumite), discipline (Kumite individuel, Kata individuel, Kata par équipe).
- Gestion de plusieurs compétitions et conservation d'un historique.
- Gestion de plusieurs aires de compétition en parallèle pour les grands évènements.

5.2 Inscriptions et gestion des participants

- Enregistrement des participants : nom, prénom, club, grade, date de naissance, numéro de licence.
- Import en masse depuis un fichier Excel / CSV fourni par les clubs.
- Contrôle automatique d'éligibilité d'un participant par rapport à la catégorie visée (âge, grade, poids).
- Gestion des forfaits et remplacements de dernière minute.

5.3 Génération des tableaux de compétition

- Tirage au sort automatique des participants au sein d'une catégorie.
- Choix du format de tableau entièrement automatique, déterminé par l'application selon le nombre d'inscrits dans la catégorie (seuils par défaut ci-dessous, ajustables par l'organisateur) :

Effectif de la catégorie	Format appliqué automatiquement
2 participants	Finale directe (un seul combat ou passage)

Effectif de la catégorie	Format appliqué automatiquement
3 à 4 participants	Poule unique (tous contre tous), classement par victoires
5 à 7 participants	Poule(s) puis élimination directe des qualifiés
8 participants et plus	Élimination directe avec système de repêchage (deux médailles de bronze)

- Constitution de poules (phase de groupes) lorsque l'effectif le justifie.
- Génération de tableaux à élimination directe.
- Système de repêchage conforme aux usages du karaté, attribuant deux médailles de bronze.
- Possibilité d'ajustement manuel du tableau par l'organisateur (bye, forfait, litige), y compris une bascule manuelle vers un autre format si le seuil automatique ne convient pas à un cas particulier.

5.4 Module Kumite

Ce module est utilisé par l'arbitre pendant le déroulement d'un combat. Les valeurs par défaut ci-dessous correspondent au règlement WKF et doivent rester paramétrables (une fédération ou un club peut appliquer des valeurs différentes).

- Chronomètre de combat, durée paramétrable selon la catégorie (par défaut : 3 min seniors, 2 min certaines divisions, 1 min 30 catégories jeunes).
- Saisie en temps réel des points : Ippon (3 pts), Waza-ari (2 pts), Yuko (1 pt).
- Gestion des pénalités par catégories (avertissements Chukoku/Keikoku, disqualifications Hansoku-chui/Hansoku), ainsi que Kiken (forfait) et Shikkaku (exclusion pour faute grave).
- Chaque compétiteur d'un combat est identifié par une couleur (Aka = rouge, Ao = bleu).
- Détermination automatique du vainqueur : écart de 8 points, fin du temps réglementaire (meilleur score), ou décision arbitrale (Hantei) en l'absence de score, elle-même tranchée par les arbitres via le système de drapeaux rouge (Aka) / bleu (Ao).
- Règle du Senshu (premier point marqué) pour départager une égalité en phase de poules.
- Historique horodaté de toutes les actions du combat, consultable en cas de réclamation.
- Interface pensée pour une saisie rapide et fiable en conditions réelles de compétition (peu de clics, gros éléments cliquables).

5.5 Module Kata

Le Kata est structuré comme une confrontation directe entre deux compétiteurs (ou deux équipes), exactement comme un combat de Kumite : à chaque tour du tableau, les deux compétiteurs exécutent chacun leur kata, puis le jury désigne le vainqueur par un vote à main levée (système de drapeaux), et non par une note chiffrée.

- Chaque confrontation oppose deux compétiteurs (ou deux équipes), chacun exécutant son propre kata. Chaque compétiteur est identifié par une couleur (Aka = rouge, Ao = bleu).
- Nombre de juges paramétrable (typiquement 5 ou 7 selon le règlement retenu).
- Chaque juge lève le drapeau de la couleur (Aka ou Ao) correspondant au compétiteur qu'il juge vainqueur de la confrontation ; aucune note chiffrée n'est requise.
- Le vainqueur de la confrontation est celui qui obtient le plus grand nombre de drapeaux ; l'application comptabilise automatiquement les votes et désigne le vainqueur.
- Prise en charge du Kata individuel et du Kata par équipe.
- Saisie du kata exécuté par chaque compétiteur, à chaque confrontation, par un juge central unique (juge principal / table du jury) qui fait référence pour l'ensemble du jury — et non par chaque juge individuellement.
- Liste des katas proposée à la saisie : liste standard Shotokan pré-remplie, mais personnalisable par l'organisateur (ajout de katas spécifiques à sa fédération ou à son style).
- Le kata de chaque compétiteur est saisi au moment de la confrontation (et non fixé à l'avance dans le programme), pour couvrir les tours où le compétiteur annonce librement son kata.
- Le tableau de compétition Kata suit les mêmes règles de format automatique selon l'effectif que le Kumite (voir 5.3), puisqu'il s'agit désormais du même principe de confrontations directes.

5.6 Exports et rapports

- Export PDF des tableaux de compétition, des feuilles d'arbitrage et des résultats finaux.
- Export des podiums et classements.
- Export des résultats au format Excel / CSV pour archivage ou transmission fédérale.

À l'issue de chaque compétition, l'application doit générer automatiquement deux rapports PDF détaillés distincts, disponibles à la fois en version globale (toute la compétition) et en version filtrée par catégorie :

5.6.1 Rapport PDF Kumite

Pour chaque combat disputé, le rapport détaille :

- Les deux compétiteurs et leur club, la catégorie, l'arbitre central.
- Le score final et le détail chronologique horodaté des points marqués et des pénalités infligées.
- La durée réelle du combat et le mode de décision (écart de points, fin de temps réglementaire, ou Hantei).
- Le résultat (vainqueur, tableau/tour concerné).

5.6.2 Rapport PDF Kata

Pour chaque confrontation disputée, le rapport détaille :

- Les deux compétiteurs ou équipes, leur club, la catégorie, le tour concerné.
- Le kata exécuté par chacun des deux compétiteurs.
- Le détail du vote de chaque juge (drapeau attribué) et le nombre total de drapeaux obtenus par chaque compétiteur.
- Le vainqueur de la confrontation.
- Le classement de la catégorie à l'issue de l'ensemble des confrontations.

5.7 Administration et traçabilité

- Gestion des comptes utilisateurs et des rôles (organisateur, table de marque, arbitre, juge).
- Journal des modifications de score, pour audit en cas de contestation.

Remarque : l'affichage public sur écran séparé et la synchronisation multi-postes ne font pas partie du périmètre actuel (voir section 3.2) — ils figurent uniquement comme pistes d'évolution possibles en section 8.

6. Exigences non fonctionnelles

Exigence	Description
Fonctionnement hors ligne	L'application doit fonctionner sans connexion internet ; la salle de compétition n'est pas toujours connectée.
Fiabilité	Aucune perte de données en cas de coupure ou de plantage : sauvegarde automatique et régulière.
Performance	Réactivité immédiate de la saisie des points et du chronomètre pendant un combat.
Ergonomie	Interface utilisable rapidement sous pression : peu de clics, éléments larges, pensée pour une évolution tactile sur tablette.
Interface unique adaptative	Une seule expérience utilisateur, qui s'adapte automatiquement à la taille de l'évènement (nombre de participants, aires, rôles) sans mode distinct à activer manuellement entre un usage club et un usage national.
Sécurité	Gestion des accès par rôle et traçabilité de toute modification de score.
Compatibilité	Windows 10 / 11, application desktop autonome, sans dépendance mobile ou serveur.
Montée en charge	Doit rester fluide de quelques dizaines à plusieurs centaines de participants, sur plusieurs aires simultanées.

7. Contraintes techniques

- Plateforme cible : application desktop Windows, installée et exécutée sur un seul poste.
- Aucune dépendance réseau ni serveur : l'application doit fonctionner de façon totalement autonome, sans connexion internet ni synchronisation entre plusieurs machines.
- Stockage des données en local, dans un fichier de base de données embarquée (SQLite), garantissant simplicité d'installation et fiabilité sans administration technique.
- Sauvegarde automatique régulière du fichier de données, pour ne jamais perdre les scores saisis en cas de plantage ou de coupure.
- Impression compatible avec des imprimantes standard pour les feuilles d'arbitrage et documents de résultats.
- Stack technique recommandée : un framework desktop simple (Flutter ou .NET), sans composant serveur ni infrastructure réseau à maintenir.

8. Phasage du projet

Le projet est volontairement conçu comme un outil simple et autonome, sans ambition réseau ni multi-postes. Les évolutions ci-dessous sont des pistes possibles, non planifiées à ce stade — elles ne seront envisagées que si un besoin réel se confirme à l'usage.

Phase	Contenu	Statut
Phase 1 — V1	Application desktop Windows autonome : inscriptions, catégories, tableaux/tirages simples, arbitrage Kumite, notation Kata, exports PDF	Périmètre actuel du projet
Pistes futures (non planifiées)	Écran d'affichage public, application mobile, historique multi-saisons	À réévaluer uniquement si besoin avéré

9. Glossaire

Terme	Définition
Ippon	Point maximal en Kumite (3 points), technique décisive.
Waza-ari	Point intermédiaire en Kumite (2 points).
Yuko	Point mineur en Kumite (1 point).
Hansoku	Disqualification pour faute grave.
Shikkaku	Disqualification pour faute très grave (comportement antisportif).
Kiken	Abandon ou forfait d'un compétiteur.
Hantei	Décision arbitrale départageant deux compétiteurs à égalité.
Aka / Ao	Couleurs (rouge / bleu) attribuées aux deux compétiteurs d'une confrontation, utilisées pour le système de drapeaux (Hantei en Kumite, vote en Kata).
Jogai	Sortie de l'aire de combat (faute de catégorie 1).
Mubobi	Absence d'auto-protection exposant à une technique (faute).
Senshu	Avantage accordé au premier compétiteur ayant marqué, utilisé pour départager une égalité en poule.
Chukoku / Keikoku	Avertissements donnés pour une faute de catégorie 1 ou 2 en Kumite.

Terme	Définition
Bunkai	Application martiale démontrée après un Kata en épreuve par équipe.
Système de drapeaux (Kata)	Mode de décision d'une confrontation de Kata : chaque juge lève un drapeau en faveur du compétiteur qu'il juge vainqueur, celui totalisant le plus de drapeaux remporte la confrontation.
Tatami	Aire de compétition.
Shobu-ippou / Shobu-sanbon	Modalités de combat Kumite (à un ou trois points décisifs).

10. Annexes — cas d'usage illustratifs

Cas d'usage 1 — Créer une compétition régionale

Un organisateur crée une nouvelle compétition, définit les catégories Kumite et Kata par âge et grade, puis importe la liste des inscrits transmise par les clubs participants. L'application signale automatiquement les participants ne correspondant à aucune catégorie existante.

Cas d'usage 2 — Arbitrer un combat Kumite

L'arbitre central ouvre le combat depuis l'application, démarre le chronomètre, saisit les points au fur et à mesure des actions, et applique une pénalité à l'un des compétiteurs. À la fin du temps réglementaire, l'application détermine le vainqueur et met à jour automatiquement le tableau ainsi que l'écran d'affichage public.

Cas d'usage 3 — Noter un passage de Kata

Chaque juge saisit sa note à l'issue du passage d'un compétiteur. L'application écarte automatiquement la note la plus haute et la plus basse, calcule la moyenne des notes restantes et affiche le score final ainsi que le classement provisoire de la catégorie.